人口专项调查分析——老年群体数字鸿沟与数字融入

代际关系对中老年人互联网安全意识和行为的影响*

靳永爱 刘禹宏 夏方舟

【内容摘要】随着互联网在中老年群体中快速普及，中老年人安全上网成为数字时代的重要课题。基于中国老年群体数字鸿沟与数字融入调查的研究发现，与子女关系亲密程度更高的中老年人具有更高的互联网安全意识和更安全的上网行为；数字反哺和主观幸福感在代际关系亲密程度与中老年人互联网安全意识和行为的关系中起中介作用，中老年人跟子女的关系越亲密，就越有可能从子女处接触到防范网络风险的信息和有更高的主观幸福感，进而越有助于提升互联网安全意识并增加安全行为。研究结果深化了在数字时代将代际关系作为潜在资源的认识。在提升中老年人数字素养的相关政策制定中，应充分考虑代际关系的作用，把子女作为重要的力量纳入其中，促进代际关系和谐，倡导子女积极进行数字反哺。

【关键词】代际关系；中老年人；互联网安全意识；互联网安全行为

【作者简介】靳永爱，中国人民大学人口与发展研究中心、人口与健康学院副教授；刘禹宏，中国人民大学劳动人事学院本科生；夏方舟（通讯作者），中国人民大学公共管理学院教授。电子邮箱：xiafangzhou@ruc.edu.cn

The Impact of Intergenerational Relationships on Cybersecurity Awareness and Behaviors among Middle-aged and Older Adults

Jin Yongai Liu Yuhong Xia Fangzhou

Abstract: With the widespread use of the Internet among middle-aged and older adults, online safety has become an important issue in the digital era. Using data from the Survey on Digital Division and Inclusion of Older Adults in China, this study reveals that middle-aged and older adults with closer relationships with their children tend to have higher cybersecurity awareness and engage in safer online behaviors. Further analysis reveals that digital knowledge transfer from children and subjective well-being mediate the relationship between intergenerational closeness and older adults´ cybersecurity awareness and behaviors. Specifically, a closer intergenerational relationship increases the likelihood of middle-aged and older adults receiving risk-prevention information from their children and leads to higher subjective well-being, thereby enhancing their cybersecurity awareness and promoting safer online behaviors. The findings deepen our understanding of intergenerational relationships as a potential resource in the digital era. Policymakers aiming to improve digital literacy among middle-aged and older adults should consider the role of intergenerational ties and actively involve younger generations, fostering harmonious intergenerational relationships and encouraging "active digital reverse mentoring."

Keywords: Intergenerational Relationships, Middle-aged and Older Adults, Cybersecurity Awareness, Safe Online Behaviors

Authors: Jin Yongai is Associate Professor, Center for Population and Development Studies, School of Population and Health, Renmin University of China; Liu Yuhong is Undergraduate Student, School of Labor and Human Resources, Renmin University of China; Xia Fangzhou (Corresponding Author) is Professor, School of Public Administration and Policy, Renmin University of China. Email: xiafangzhou@ruc.edu.cn

* 本文为中国人民大学科学研究基金（中央高校基本科研业务费专项资金资助）项目（21XNA025）的阶段性成果。

中国知网 https://www.cnki.net

1　问题的提出

中国人口老龄化的快速推进与互联网技术的加速发展并行，催生了新的时代命题。《中国统计年鉴 2024》显示，截至 2023 年，我国 50 岁及以上中老年人约占总人口的 37.8%，其中，65 岁及以上老年人达 2.17 亿人，约占总人口的 15.4%。与此同时，互联网技术不断发展并向中老年群体渗透。根据中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的第 53 次《中国互联网络发展状况统计报告》①公布的分年龄网民规模和《中国统计年鉴 2024》公布的分年龄人口规模估算，截至 2023 年 12 月，我国 50~59 岁上网人群规模为 1.84 亿人，占 50~59 岁总人口的 78%；60 岁及以上上网人群规模达 1.70 亿人，占 60 岁及以上总人口的 57%。这意味着中老年人中上网人群已从少数变成多数。

在中老年人快速触网并享受数字红利的同时，数字风险悄然而至。第 52 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2023 年 6 月，约有 37.6%的网民报告在过去半年内遭受过网络安全问题，比如个人信息泄露、网络诈骗、设备中病毒或木马、账号或者密码被盗等；第 55 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至 2024 年 12 月，仅有 28.8%的网民表示能够熟练“在互联网上搜索信息并辨别真假”。在所有年龄段的人群中，中老年人成为应对网络安全问题的脆弱人群。不同于其他年轻群体，中老年人在成长过程中较少且较晚接触互联网技术，互联网使用经验与技能相对有限，再加上新型互联网技术的不断迭代更新，他们常常成为网络诈骗与虚假信息等网络安全问题的受害者。

在人口老龄化与互联网发展进程交叠的现实情境下，提升中老年人互联网技能和数字素养成为重要的时代课题。其中，提高互联网安全意识、减少互联网风险行为是推动中老年人成功融入数字生活的重要保障。众多研究显示，代际支持在中老年人互联网使用过程中发挥重要作用（周裕琼，2014），子女的数字反哺是提升中老年人数字素养的关键。鉴于此，本文探讨代际关系的亲密程度对中老年人互联网安全意识和互联网安全行为（后文简称“互联网安全意识和行为”）的影响，并考察其背后的机制。

2　文献综述

2.1　中老年人互联网安全意识和行为

作为数字时代的重要素养，互联网安全意识的内涵经历了从基础认知到综合能力的演变过程，具体表现为面对网络不安全因素时的判断、分析和应对能力（安静，2018）。互联网在加快信息传播并为人们生活带来便利的同时，也为网络诈骗和虚假信息传播等安全风险创造了平台。鉴于网络风险层出不穷且网络风险防范技术往往滞后于实际威胁，教育民众提高互联网安全意识、增强抵御网络风险的能力尤为重要（Chou 等，2007）。

中老年人的互联网安全意识相对较低，是最容易受互联网安全问题伤害的弱势群体。《腾讯 110 中老年人反欺诈白皮书》②显示，2019 年上半年，腾讯 110 平台共受理 45 岁以上的中老年人被骗举报 20000 余次，其中，85%的受骗中老年人有资金损失，损失金额超过万元的

① 历次《中国互联网络发展状况统计报告》获取网址为 https://www.cnnic.net.cn/6/86/88/index.html。

② 《腾讯 110 中老年人反欺诈白皮书》获取网址为 https://110.qq.com/article_detail.html?id=19696BD2DC1884405E83。

中国知网　https://www.cnki.net

占 7%。除了造成金钱损失,互联网诈骗对中老年人的身心健康与主观幸福感也有负面影响。研究显示,经历诈骗的中老年人往往遭受精神创伤,包括抑郁症、焦虑障碍、愤怒、羞耻、悔恨和功能性躯体受损等(Button 等,2014),而老年人安全意识的提高对于增强网络隐私保护能力的作用明显(Kezer 等,2016)。

已有研究指出,导致老年人遭受互联网安全风险侵害的主要原因包括缺乏互联网安全知识、认知能力下降等认知因素,以及过度信任他人、心理脆弱、社交孤独感等情绪与动机因素(Shao 等,2019)。在认知层面,主动识别、避免并抵制虚假信息或欺诈活动的决策过程需要相对复杂的认知能力,而随着年龄的增长,中老年人的认知能力可能会下降。例如,评估信息来源与内容的可信性涉及个体的信息收集与处理能力,而中老年人认知能力下降可能导致他们比年轻人搜索的信息更少(Mather 和 Carstensen,2003),并倾向于依靠更简单的或启发式的策略来做出决策(Mata 等,2010),难以成功地识别虚假信息。此外,因接触和使用互联网的时间相对较短,中老年人普遍缺乏互联网安全知识与技能。在情绪与动机层面,未被满足的情感需求是导致中老年人决策偏差和遭受网络风险侵害的重要因素。例如,一项针对中国的实证研究表明,幸福感更高的个体遭受网络诈骗的风险更小(饶育蕾等,2021)。

2.2 代际关系对中老年人互联网安全意识和行为的影响

代际关系被定义为具有血缘关系(或是收养关系)的家庭成员之间的纵向关系。其中,亲子关系是家庭代际关系的纽带和基础(王跃生,2008)。在东亚儒家文化影响下的中国,子女是中老年人社会支持网络的核心,家庭中的代际支持是老年人社会支持的最主要形式。亲子关系的特殊性决定了家庭代际关系不是典型的成员之间的双向关系,而常常表现为在不同时期和场景下的角色不对等(王跃生,2008)。在传统社会中,家中的话语权多在亲代,而在互联网使用场景下,子代则掌握了话语权。在老龄化与数字化并行的时代,网络使用成为一项基本技能,子代作为互联网的“原住民”,占据信息高地,成为数字权威的掌控者,并通过对数字知识的创新、生产与熟用等多种手段进行自我赋能与“增权”;中老年父辈则较多成为新技术的被动接受者,他们在互联网使用过程中遇到困难和问题多求助于子女(杨菊华,2024)。

2.2.1 数字反哺

中老年人与子女之间围绕互联网使用展开的互动为提升中老年人互联网安全意识提供了可能的路径(杨菊华,2024;周裕琼,2014)。子代可以在互联网使用的场景之下,与亲代产生一系列互动,向亲代传递互联网安全相关知识,从而增强中老年人互联网安全意识与技能。作为文化反哺的重要组成部分,数字反哺是子代借助从互联网使用中获得的信息优势与知识权威,将相关知识、技能与文化传递给亲代的“反向社会化”过程,是弥合数字鸿沟的重要方式(周晓虹,2015)。数字反哺一般有 3 个层面:第一,以数字接入反哺弥合接入沟;第二,以数字技能反哺弥合使用沟;第三,以数字素养反哺弥合素养沟(周裕琼、林枫,2018)。现有研究往往将重心放在中老年人的数字接入上,而随着越来越多的中老年人接触互联网,中老年人的数字技能与数字素养提升应得到关注和重视。本研究关注的互联网安全意识和行为是一种重要的数字素养,因而本研究重点讨论的数字反哺体现在技能反哺与素养反哺层面。

在代际关系中,情感关系是重要的维度,甚至可以直接决定代际关系的其他方面,情感关系越紧密,子代越有可能向亲代提供更好的代际支持和服务(吴帆,2022)。亲密的情感关系

中国知网 https://www.cnki.net

对老年人接受数字反哺、融入数字生活产生了积极影响(周裕琼、丁海琼,2020)。鉴于代际关系往往以情感作为基石,本研究认为亲密的代际关系有利于促进子代向亲代进行数字技能与素养反哺,从而提高中老年人互联网安全意识,增强其上网行为的安全性。

2.2.2　主观幸福感

主观幸福感是代际关系影响中老年人互联网安全意识和行为的另一条可能途径。一方面,主观幸福感越高的个体对于保持现状的偏好程度越高,风险厌恶水平也越高(叶德珠、周丽燕,2015)。研究表明,对于风险的感知和态度与遭受诈骗的可能性密切相关,个体越是厌恶风险,遭受诈骗的可能性越低。在消费诈骗的情境下,高风险感知的个体更倾向于在消费时阅读材料,更不容易听取不熟悉的销售代理人的建议(Shao 等,2019)。同时,自我控制能力是个体抵御风险的重要保障,而个人的负面情感会极大地削弱自我控制能力,并导致个体产生更多的冲动行为与高风险行为(Van Wilsem,2013)。另一方面,主观幸福感与社交满足程度正向相关,与心理脆弱程度负向相关。遭受负面事件冲击(例如亲人离世)、社交满足程度低、心理脆弱程度高的个体更容易表现出对社会交往的强烈心理需求(Shao 等,2019),并倾向于轻信陌生人(Alves 和 Wilson,2008)。Lichtenberg 等(2013)使用抑郁程度和社会需求满足程度来衡量心理脆弱程度,发现抑郁程度最严重、社会需求满足程度最低的老年群体遭遇欺诈的概率是其他老年群体的 3 倍。

代际关系的亲密程度是影响中老年人主观幸福感的重要因素。随着中老年父母的社交网络逐渐缩小,家庭关系对他们生活的影响越来越大。亲密的代际关系有利于满足老年人基本的心理需求,对老年人的心理健康和主观幸福感有着极为重要的作用(杨晶晶、郑涌,2010),而消极的代际关系则会降低老年人的主观幸福感。社会情绪选择理论指出,当中老年人意识到自己的未来时间有限时,他们往往会避免消极的情绪体验,而更多地关注积极的情绪体验,这被称为衰老过程中的“积极效应”(Carstensen,2006)。当中老年人难以在家庭关系中获取充足的积极情绪时,他们便更可能向互联网寻求积极的社交体验,互联网诈骗则可能趁虚而入,比如通过对孤独的老年人表现出虚假关心,以实施侵害(Cohen,2008)。

3　研究设计

3.1　数据

本研究使用的数据来自中国人民大学人口与发展研究中心于 2022 年 12 月至 2023 年 2 月在全国组织开展的中国老年群体数字鸿沟与数字融入调查。调查对象为调查时点在中国大陆居住至少满半年、年龄为 50 岁及以上的中老年人。调查考虑了城市(直辖市或地级市)等级、人口规模、经济发展水平、城镇化水平以及实际调查可操作性等不同因素,基于分层、多阶段、PPS 的概率抽样方法在全国范围内抽取了 18 个城市、53 个县(区、县级市)、126 个乡(镇、街道)、252 个村(居)委会,在每个村(居)委会中,随机抽取 20 名 50 岁及以上的中老年人参加调查。在城市层面,调查还根据各个城市的年龄结构、性别结构和互联网使用比例进行配额,以保证样本的代表性。年龄和性别结构的配额比均根据各个城市 2020 年第七次全国人口普查时 50 岁及以上中老年人的年龄性别分布确定。本调查主要关注中老年人的数字鸿沟和数字融入现状,因此对使用互联网的中老年人进行了过度抽样,在最终的样本构成中,使用互联网的中老年人占 82.07%,不使用互联网的中老年人占 17.93%。本研究将分析

中国知网　https://www.cnki.net

对象限定为使用互联网的中老年人。

调查内容涵盖使用互联网的中老年人的基本信息、健康状况、与子女的关系、互联网使用情况、互联网安全意识和行为等方面。在剔除变量上有缺失值或异常值的个案后(剔除比例约为 10.27%,其中,无子女的个案占比为 3.45%,其他有变量信息缺失的个案占比为 6.82%),最终得到的有效样本量为 3852。

3.2 变量

3.2.1 因变量

中老年人的互联网安全意识和行为是本研究的两个因变量。已有研究中并没有成熟的量表可用于测量互联网安全意识和行为,量化这两个指标有一定难度。考虑到中老年人在使用互联网时并不需要掌握理论化的互联网知识,而更需要在日常生活中安全、有效地使用互联网,本研究首先在虚拟的互联网使用场景下考察中老年人做出的选择,从而判断其安全意识的高低,同时考察在现实生活中中老年人是否存在一些具有安全风险的上网行为,具有安全风险的上网行为本身也是由互联网安全意识不足所导致。

本研究使用调查问卷中设置的关于网络诈骗与网络虚假信息的虚拟场景,测试受访者的互联网安全意识。情境 1 给被访者看一条信息,内容为"尊敬的顾客您好! 恭喜您获得我们店三周年店庆活动的一等奖! 为领取奖品(1000 元现金红包和一个电饭煲),请登录我们店官方网站,登录后奖品将立即送到您家!",并附有网站链接。被访者看完此信息后,报告是否会打开该链接(4=一定不会;3=可能不会;2=可能会;1=一定会)。情境 2 向被访者展示标题为"这 17 种疾病纯属忽悠,不治也能好"的短视频图片,并询问他们是否相信该视频内容(4=非常不可信;3=比较不可信;2=比较可信;1=非常可信)。将两道题的得分相加,得到"互联网安全意识"因变量,最终取值范围为 2~8 分,分数越高表示中老年人互联网安全意识越高。

调查还收集了被访者是否存在一些具有安全风险的上网行为,具体包括 6 项:在不同的手机程序/网站使用相同的密码、不核实来源直接扫描广告宣传中的二维码、将短信验证码告诉其他人、在公共场合使用免费无线网时输入密码并进行网上交易、在网上向不熟悉的人告知自己的真实信息、在刷到的网页里面下载应用程序。对于每项行为,如果中老年人报告"符合"则计 0 分,"不符合"则计 1 分,将每项结果相加,得到"互联网安全行为"因变量,最终取值范围为 0~6 分,分值越高说明中老年人存在的风险行为越少,即上网行为越安全。

3.2.2 关键自变量

代际关系亲密程度是本研究的关键自变量。本研究从主观和客观多个方面全方位测量代际关系亲密程度。

调查直接询问了受访者跟子女在感情上的亲近程度,答案由很不亲近、不大亲近、一般、亲近、很亲近 5 个选项构成,本研究将 5 个选项依次赋值为 1~5,处理成连续变量①。对于有多名子女的中老年人,调查收集了家中年龄最大和最小两名子女的情况,该变量取两名子女

① 本文也据此生成了代际关系亲密程度的虚拟变量,即将选项"很亲近"和"亲近"设置为 1,将选项"一般""不大亲近""很不亲近"设置为 0,回归结果与将代际关系亲密程度设置为连续变量的结果一致。

中国知网 https://www.cnki.net

中亲近程度更高者的得分。

除了中老年人自评的亲密程度，调查还用间接的方式询问了一些能够反映代际关系亲密程度的问题，包括对子女未来的预期和代际冲突情况。对子女未来的预期有：(1) 经济帮助预期，即如果您或配偶经济上遇到困难，子女是否可能给您提供帮助；(2) 生病照料预期，即如果您或配偶生病需要照料，子女是否可能给您提供照料；(3) 养老预期，即未来您是否指望子女给您养老。这些问题的答案选项为非常不可能、比较不可能、比较有可能和非常有可能，本研究将其依次赋值为 1~4。此外，本研究也通过代际冲突情况来反向测量代际关系亲密程度：(1) 子女责备频率，即过去一年里子女是否有责备过您；(2) 产生冲突频率，即过去一年里子女是否跟您产生过矛盾。这些问题的答案选项为从未、很少、有时、经常，本研究将其依次赋值为 1~4。对于有多名子女的中老年人，调查同样收集了家中年龄最大和最小两名子女的情况，并取两名子女回答中更大的数值。

除了中老年人报告的情感层面的代际关系，调查也收集了客观的代际互动指标，包括代际经济支持和日常联系。根据被访者报告的向子女提供经济支持以及子女向自己提供经济支持的情况①，将代际经济支持分为 4 类：父母和子女双向提供经济支持、仅父母向子女提供经济支持、仅子女向父母提供经济支持、不存在经济支持。日常联系主要考虑父母和子女线上和线下见面频率②，赋值均为 1~7，分别表示从不、几个月一次、一个月一次、一个月两至三次、一周一至两次、一周三至四次、几乎每天。

3.2.3　中介变量和控制变量

本研究引入数字反哺与主观幸福感两个变量作为中介变量，探讨代际关系亲密程度影响中老年人互联网安全意识和行为的具体机制。数字反哺通过“是否从子女处接触防范网络风险的信息？”这一问题测量，回答“是”赋值为 1，回答“否”赋值为 0；主观幸福感由被访者报告，取值为 1~5，1 表示非常差，5 表示非常好。

本研究的控制变量包括中老年人的社会人口学特征与互联网使用情况。社会人口学特征变量包括性别、年龄、居住地、受教育程度、自评健康、是否在业、年收入对数、自评社会经济地位、是否有配偶、子女数量。互联网使用情况的测量指标为互联网使用年限的对数、互联网使用技能、是否自行接触过防范网络风险的信息。其中，互联网使用技能包括查询和出示健康码/行程码、搜索信息与资料、网络购物、点外卖、网络支付、预约网约车、在线购买车票/机票、管理健康、投资理财 9 项生活中用到互联网的项目，对于每项技能，会使用计 1 分，不会使用则计 0 分，将 9 项技能得分加总得到互联网使用技能总分；是否自行接触过防范网络风险的信息用来测量中老年人对网络风险的重视程度，如果中老年人通过自己看电视、听广播、看报纸、看网络文章、刷短视频学习等其中至少一项途径接触过防范网络风险的相关信息，则赋

① 调查问卷中的问题为：过去一年里，您有没有给过这个子女家钱、食品或礼物，这些财物折合成现金共值多少元钱？过去一年里，这个子女有没有给您钱、食品或礼物，这些财物折合成现金共值多少元钱？

② 调查问卷中的问题为：过去一年里您与这个子女多久线下见一次面？过去一年里，您与这个子女多久通过网络语音、视频、电话、电子邮件等联系一次？

中国知网　https://www.cnki.net

值为 1,否则赋值为 0(见表 1)。

表 1 主要变量的描述性统计结果

Table 1 Descriptive Statistics of Main Variables

变量	均值(标准差)/百分比	最小值	最大值
因变量			
互联网安全意识	6.27(1.22)	2	8
互联网安全行为	4.84(1.16)	0	6
关键自变量			
代际关系亲密程度	4.50(0.61)	1	5
经济帮助预期	3.48(0.61)	1	4
生病照料预期	3.56(0.58)	1	4
养老预期	3.39(0.66)	1	4
子女责备频率	1.70(0.77)	1	4
产生冲突频率	1.57(0.71)	1	4
代际经济支持			
父母和子女双向提供经济支持=1	65.19%		
仅父母向子女提供经济支持=2	5.09%		
仅子女向父母提供经济支持=3	20.79%		
不存在经济支持=4	8.93%		
线下见面频率	5.07(1.61)	1	7
线上见面频率	4.91(1.65)	1	7
中介变量			
数字反哺			
是=1	37.25%		
否=0	62.75%		
主观幸福感	3.74(0.74)	1	5
控制变量			
性别			
男性=1	51.17%		
女性=0	48.83%		
年龄(岁)	59.00(6.93)	50	89
居住地			
村委会=1	30.58%		
居委会=0	69.42%		
受教育程度			
小学及以下=1	22.92%		
初中=2	33.44%		
高中/中专/技校/职高=3	34.89%		
大专及以上=4	8.75%		
自评健康			
很健康/比较健康=1	83.72%		
一般/比较不健康/很不健康=0	16.28%		

中国知网 https://www.cnki.net

续表1

变量	均值(标准差)/百分比	最小值	最大值
是否在业			
是=1	48.29%		
否=0	51.71%		
年收入(万元)对数	1.90(0.61)	0.00	3.93
自评社会经济地位			
较高(中上层与上层)=1	9.27%		
中等(中层)=2	51.04%		
较低(中下层与下层)=3	39.69%		
是否有配偶			
是=1	93.72%		
否=0	6.28%		
子女数量(个)	1.58(0.79)	1	9
互联网使用年限(年)对数	1.99(0.61)	0.00	3.40
互联网使用技能	4.34(2.11)	0	9
是否自行接触过防范网络风险的信息			
是=1	37.25%		
否=0	62.75%		

资料来源:根据中国老年群体数字鸿沟与数字融入调查数据计算整理得到。后文表格资料来源同表1。

4　研究结果

4.1　中老年人互联网安全意识和行为的基本状况

在互联网使用过程中,中老年人面临的最大网络风险是网络诈骗和网络谣言。调查显示,高达47.04%的中老年人在日常生活中经历过网络诈骗,此外还有10.10%的中老年人不确定是否曾遇到网络诈骗。中老年人往往会被“免费”“优惠”等一些信息误导,无法有效辨别诈骗风险。调查模拟了网络诈骗的典型情境,通过测试是否打开链接来考察中老年人的互联网安全意识。结果显示,不到40%的中老年人表示“一定不会”打开短信中的链接,而15.14%的中老年人表示“可能会”或“一定会”点击链接。

本研究还调查了中老年人遭遇以网络谣言为代表的虚假信息的情况。调查显示,55.47%的中老年人在使用互联网时遇到过网络谣言,另外还有19.89%的中老年人表示不确定是否遇到过网络谣言。中老年人在面对网络谣言尤其是与健康相关的谣言时,容易轻信和被误导,这不仅会影响他们的身心健康,还会给他们造成财产损失。调查设计了网络谣言的虚拟情境,通过中老年人对“这17种疾病纯属忽悠,不治也能好”的短视频图片的可信度评价来考察其互联网安全意识。结果显示,24.17%的中老年人认为该视频内容“非常可信”或“比较可信”,而不到30%的中老年人认为该视频内容“非常不可信”。这表明,当面对网络谣言这类虚假信息时,中老年人的警惕程度仍然较低。

从互联网安全行为来看,调查显示,总体而言,中老年人中存在具有安全风险的上网行为

中国知网　https://www.cnki.net

的比例并不高，比如存在在网上向不熟悉的人告知自己的真实信息、不核实来源直接扫描广告宣传中的二维码、将短信验证码告诉其他人等行为的人数占比较低，仅在 10%左右。尽管占比较低，但考虑到庞大的中老年群体规模，存在这些风险行为的绝对人数仍不可忽视。另外一些具有安全风险的上网行为在中老年人中发生的比例则相对较高，包括在不同的手机程序/网站使用相同的密码(44.89%)、在公共场合使用免费无线网时输入密码并进行网上交易(23.16%)，以及在刷到的网页里面下载应用程序(18.53%)。这些行为是互联网安全意识不足导致的，可能会造成信息泄露和财产损失等一系列伤害。

本研究根据网络诈骗与虚假信息的情境题目测量中老年人的互联网安全意识，根据是否存在具有安全风险的上网行为测量中老年人的互联网安全行为，并观察这两个指标的得分与代际关系亲密程度的关系。调查显示，与子女关系亲近的中老年人在互联网安全意识和互联网安全行为方面的得分分别为 6.29 分和 4.84 分，显著高于代际关系为“一般”或“不亲近”的中老年人的相应得分(分别为 5.88 分和 4.68 分)。

4.2 回归分析：代际关系亲密程度与互联网安全意识和行为

表 2 在控制其他变量的情况下探究中老年人与子女关系的亲密程度对中老年人互联网安全意识和行为的影响。从中老年人直接报告的代际关系亲密程度来看，与子女关系越亲密，中老年人的互联网安全意识越高，上网行为也越安全，即情感上的亲密程度对互联网安全意识和行为具有正向促进效应。

表 2 代际关系亲密程度对互联网安全意识和行为影响的回归分析结果

Table 2 Impacts of Intergenerational Closeness on Cybersecurity Awareness and Behaviors

变量	互联网安全意识	互联网安全行为
代际关系亲密程度	0.436***	0.174***
	(0.033)	(0.032)
代际经济支持(参照组=不存在经济支持)		
父母和子女双向提供经济支持	−0.208**	−0.045
	(0.075)	(0.064)
仅父母向子女提供经济支持	−0.172	0.160+
	(0.108)	(0.090)
仅子女向父母提供经济支持	−0.058	0.108
	(0.082)	(0.072)
线下见面频率	−0.032	−0.038+
	(0.023)	(0.022)
线上见面频率	−0.008	−0.005
	(0.022)	(0.021)
性别(参照组=女性)	0.121**	−0.064
	(0.039)	(0.039)
年龄	−0.015***	−0.017***
	(0.004)	(0.004)
居住地(参照组=居委会)	−0.176***	−0.215***
	(0.043)	(0.041)

中国知网 https://www.cnki.net

续表2

变量	互联网安全意识	互联网安全行为
受教育程度(参照组=小学及以下)		
初中	−0.143**	−0.188***
	(0.052)	(0.051)
高中/中专/技校/职高	−0.099	−0.164**
	(0.054)	(0.051)
大专及以上	0.133+	−0.260**
	(0.078)	(0.075)
自评健康(参照组=一般/比较不健康/很不健康)	0.178**	0.091+
	(0.052)	(0.055)
是否在业(参照组=否)	0.028	0.088*
	(0.046)	(0.044)
年收入对数	−0.078*	−0.087*
	(0.038)	(0.038)
自评社会经济地位(参照组=较低)		
中等	−0.128**	−0.025
	(0.041)	(0.041)
较高	−0.152*	−0.155*
	(0.072)	(0.067)
是否有配偶(参照组=否)	−0.052	−0.060
	(0.089)	(0.087)
子女数量	−0.075**	0.034
	(0.026)	(0.025)
互联网使用年限对数	0.094*	0.082*
	(0.037)	(0.035)
互联网使用技能	0.002	0.001
	(0.011)	(0.011)
是否自行接触过防范网络风险的信息(参照组=否)	0.034	0.054
	(0.040)	(0.039)
常数项	5.630***	5.395***
	(0.325)	(0.304)
样本量	3852	3852
R^2	0.086	0.039

注:①*** $p<0.001$,** $p<0.01$,* $p<0.05$,+ $p<0.1$,后表同。②括号内数据为OLS 异方差稳健标准误,后表同。

表 3 在其他变量跟表 2 一致的情况下,将中老年人直接报告的代际关系亲密程度变量替换成其他能够间接反映代际关系亲密程度的指标,并进行回归分析,主要回归结果与表 2 类似。具体来说,表 3 显示,中老年人对未来从子女处获得经济帮助和生病照料的预期越高,以及未来指望子女养老的可能性越高,互联网安全意识和行为的得分都显著越高;相反,中老年人过去一年经历过子女责备的频率越高、跟子女发生过冲突的频率越高,互联网安全意识得分显著越低。不过,子女责备频率对中老年人互联网安全行为得分的负面影响仅在 10%的统计水平上显著,产生冲突频率对中老年人互联网安全行为得分则没有显著影响。总体而言,中老年人跟子女在情感上的亲密程度会显著影响他们的互联网安全意识和行为。

中国知网　https://www.cnki.net

表 3　代际关系亲密程度(其他指标)对互联网安全意识和行为影响的回归分析结果

Table 3　Impacts of Alternative Intergenerational Closeness Measures on Cybersecurity Awareness and Behaviors

变量	互联网安全意识				
经济帮助预期	0.308***				
	(0.033)				
生病照料预期		0.291***			
		(0.035)			
养老预期			0.322***		
			(0.031)		
子女责备频率				−0.192***	
				(0.026)	
产生冲突频率					−0.209***
					(0.028)
代际经济支持(参照组=不存在经济支持)					
父母和子女双向提供经济支持	−0.229**	−0.215**	−0.226**	−0.145+	−0.150*
	(0.076)	(0.076)	(0.075)	(0.076)	(0.076)
仅父母向子女提供经济支持	−0.081	−0.163	−0.131	−0.125	−0.112
	(0.111)	(0.110)	(0.109)	(0.110)	(0.110)
仅子女向父母提供经济支持	−0.080	−0.050	−0.047	−0.006	−0.020
	(0.084)	(0.083)	(0.082)	(0.084)	(0.083)
线下见面频率	−0.025	−0.028	−0.030	−0.020	−0.027
	(0.023)	(0.023)	(0.023)	(0.024)	(0.024)
线上见面频率	−0.001	−0.003	−0.002	0.005	0.008
	(0.023)	(0.023)	(0.023)	(0.023)	(0.023)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
样本量	3852	3852	3852	3852	3852
R^2	0.063	0.059	0.070	0.054	0.054
变量	**互联网安全行为**				
经济帮助预期	0.127***				
	(0.032)				
生病照料预期		0.169***			
		(0.034)			
养老预期			0.115***		
			(0.029)		
子女责备频率				−0.045+	
				(0.025)	
产生冲突频率					−0.038
					(0.026)
代际经济支持(参照组=不存在经济支持)					
父母和子女双向提供经济支持	−0.053	−0.052	−0.050	−0.027	−0.030
	(0.064)	(0.064)	(0.064)	(0.064)	(0.064)

中国知网 https://www.cnki.net

续表3

变量	互联网安全行为				
仅父母向子女提供经济支持	0.198*	0.163+	0.176+	0.174+	0.175+
	(0.092)	(0.091)	(0.091)	(0.091)	(0.091)
仅子女向父母提供经济支持	0.099	0.109	0.114	0.125+	0.121+
	(0.072)	(0.072)	(0.072)	(0.071)	(0.071)
线下见面频率	−0.036	−0.039*	−0.037*	−0.033	−0.034
	(0.022)	(0.022)	(0.022)	(0.022)	(0.022)
线上见面频率	−0.003	−0.004	−0.003	−0.002	−0.002
	(0.021)	(0.021)	(0.021)	(0.021)	(0.021)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制
样本量	3852	3852	3852	3852	3852
R^2	0.036	0.038	0.036	0.032	0.032

进一步看客观层面中老年人和子女之间的代际互动的影响，结果显示，代际经济支持和日常联系与中老年人互联网安全意识和行为之间并未呈现出规律性的正向关联（见表 2 和表 3）。虽然经济往来和日常联系都是代际关系的重要组成部分，但是本研究结果显示情感层面的支持对中老年人互联网安全意识和行为的正向作用更显著，这体现了代际情感关系在中国家庭中的重要作用。周裕琼和丁海琼（2020）的研究也显示，相较于“讲理”的代际支持，“讲情”的代际关系亲密程度对数字反哺的影响更大，这与本文的研究结果一致。

从控制变量来看，男性中老年人的互联网安全意识高于女性；年龄越小的中老年人互联网安全意识越高，上网行为越安全；居住在村委会的中老年人的互联网安全意识和行为得分显著低于居住在居委会的中老年人；互联网使用年限越长的中老年人互联网安全意识越高，上网行为越安全。需要特别说明的是，社会经济地位与互联网安全意识和行为之间未呈现出明显的正相关关系，甚至在一些指标上还表现出负相关关系。例如，相较于受教育程度为小学及以下的中老年人，受教育程度为初中及以上的中老年人在互联网安全行为得分上显著更低；年收入越高的中老年人在互联网安全意识得分和安全行为得分上均显著越低；相较于自评社会经济地位较低的中老年人，自评社会经济地位较高的中老年人在互联网安全意识得分和安全行为得分上也都显著更低。这些看似矛盾的结果实则反映了当前中老年人在互联网使用过程中面临的数字鸿沟问题。社会经济地位更低的中老年人对互联网使用更为保守与谨慎，不敢深度使用互联网，他们更加谨慎的行为实则反映的是他们对新事物的畏惧。此外，已有研究显示，社会经济地位越高的人，互联网使用技能、互联网风险甄别能力和互联网环境适应能力均越强，社会信任度也越高（赵建国、王嘉箐，2021），因此，具有较高社会经济地位的中老年人在互联网安全意识和行为上得分更低，可能源于他们自身具有更强的信息甄别能力，社会信任度也更高，因而在使用互联网时就更可能做一些看似有风险的尝试。

4.3　中介机制分析

本研究接下来探讨代际关系亲密程度对中老年人互联网安全意识和行为产生影响的可能路径。中老年人可能因为缺乏互联网安全知识、高风险偏好和心理脆弱而缺乏互联网安全意识，那么，与子女保持亲密关系则可能通过增加安全知识和改善心理状况两条路径来影响

中国知网　https://www.cnki.net

中老年人的互联网安全意识和行为。通过逐步回归方式，表 4 呈现了代际关系亲密程度是如何通过数字反哺和主观幸福感两条路径影响中老年人互联网安全意识和行为的①。

表 4 中介效应分析

Table 4 Mediation Effect Test

变量	数字反哺			主观幸福感		
	数字反哺 (1)	互联网安全意识 (2)	互联网安全行为 (3)	主观幸福感 (4)	互联网安全意识 (5)	互联网安全行为 (6)
代际关系亲密程度	0.138***	0.428***	0.149***	0.249***	0.402***	0.138***
	(0.012)	(0.034)	(0.032)	(0.020)	(0.034)	(0.033)
数字反哺(参照组=否)		0.055	0.180***			
		(0.042)	(0.041)			
主观幸福感					0.137***	0.146***
					(0.028)	(0.028)
代际经济支持(参照组=不存在经济支持)						
父母和子女双向提供经济支持	0.022	−0.209**	−0.049	0.039	−0.214**	−0.050
	(0.024)	(0.074)	(0.064)	(0.045)	(0.074)	(0.064)
仅父母向子女提供经济支持	0.002	−0.172	0.160+	−0.057	−0.165	0.169+
	(0.043)	(0.108)	(0.090)	(0.072)	(0.109)	(0.090)
仅子女向父母提供经济支持	−0.005	−0.058	0.109	0.086+	−0.070	0.096
	(0.026)	(0.082)	(0.071)	(0.047)	(0.082)	(0.071)
线下见面频率	0.000	−0.033	−0.039+	0.008	−0.034	−0.040+
	(0.010)	(0.023)	(0.022)	(0.015)	(0.023)	(0.022)
线上见面频率	0.021*	−0.009	−0.009	0.008	−0.009	−0.007
	(0.009)	(0.023)	(0.021)	(0.014)	(0.022)	(0.021)
控制变量	控制	控制	控制	控制	控制	控制
常数项	−0.496***	5.657***	5.485***	1.034***	5.488***	5.244***
	(0.116)	(0.327)	(0.306)	(0.190)	(0.325)	(0.305)
中介效应占比		0.018	0.143		0.078	0.210
样本量	3852	3852	3852	3852	3852	3852
R^2	0.162	0.086	0.044	0.140	0.092	0.047

注：本研究分别用 Sobel 和 Bootstrap(抽取 1000 次)两种方法对直接和间接效应进行检验，得到的结果一致。

表 4 中列(1)～列(3)展现了以数字反哺为中介变量的回归结果，列(4)～列(6)展现了以主观幸福感为中介变量的回归结果。列(1)和列(4)结果显示，代际关系亲密程度越高的

① 本研究还分别用表 3 中代际关系亲密程度的其他指标进行了中介效应分析，得到的结果基本一致，即数字反哺和主观幸福感在代际关系亲密程度对中老年人互联网安全意识和行为的影响中起部分中介作用，中介效应占比略有差异，但比较相近。为节省篇幅，此处没有列出相关回归结果，感兴趣的读者可联系作者获取。

中国知网 https://www.cnki.net

中老年人越容易从子女处获得数字反哺，主观幸福感也越高。此外，回归结果显示，线上见面频率越高，中老年人也越容易接受到来自子女的数字反哺，而代际经济支持和线下见面频率并不能正向预测中老年人的数字反哺情况和主观幸福感。这一结果进一步印证了情感上的亲密程度在代际关系中的重要作用。正如已有研究所指出的那样，家庭成员的亲密关系正在重新界定孝顺的规范，子代与亲代之间的情感依赖能让家庭成员感到更加幸福，并且已成为代际互动的基石（阎云翔、杨雯琦，2017）。

从列（2）结果来看，数字反哺在代际关系亲密程度和中老年人互联网安全意识之间并没有起中介作用，即在同时加入代际关系亲密程度和数字反哺两个变量后，数字反哺对互联网安全意识没有显著影响了。需特别说明的是，不能简单地将这一结果解读为数字反哺不能帮助中老年人提高互联网安全意识。实际上，针对表 3 中测量代际关系亲密程度的其他几个指标的中介效应分析都显示，数字反哺在这些指标和中老年人互联网安全意识之间均起到显著的中介作用。同时，在去除“代际关系亲密程度”这一变量后进行回归分析发现，接受子女数字反哺的中老年人表现出更高的互联网安全意识。在这个模型中数字反哺的中介效应不显著可能是因为，数字反哺既是代际亲密关系的良性结果，也反过来增进了代际情感，两个变量高度相关导致同时纳入模型后则不显著。

列（3）关于互联网安全行为的结果显示，数字反哺在代际关系亲密程度和中老年人互联网安全行为之间有显著的中介效应，即代际关系亲密程度促进了数字反哺，进而有助于增强中老年人上网行为的安全性。据估算，数字反哺能够解释代际关系亲密程度对中老年人互联网安全行为影响的 14.3%。

列（4）～列（6）结果显示，主观幸福感在代际关系亲密程度对中老年人互联网安全意识和行为的影响中都起着部分中介作用，即代际关系越亲密，中老年人主观幸福感越高，从而越有助于提升中老年人的互联网安全意识，并增强中老年人上网行为的安全性。在代际关系亲密程度对中老年人互联网安全意识和行为的影响效应中，主观幸福感能够分别解释 7.8% 和 21%。

5　结论与讨论

在信息技术不断融入家庭互动并重塑家庭关系的时代，深刻理解数字环境下个体与家庭发展面临的挑战具有重要的学术价值和政策意义。本研究关注中老年群体主要有两个原因：一是中老年人逐步退出劳动力市场后，家庭关系尤其是亲子关系成为他们最主要的社交网络；二是中老年人接触互联网的时间相对较短、数字素养较低，可能面临更多的网络风险，由此引出代际关系与网络安全这一新的课题。本研究利用最新的全国性专项调查数据，实证考察数字时代代际关系对中老年人互联网安全意识和行为的影响及其背后机制。研究发现，与子女关系亲密程度更高的中老年人具有更高的互联网安全意识和更安全的上网行为。数字反哺和主观幸福感在代际关系亲密程度影响中老年人互联网安全意识和行为的过程中起部分中介作用，即中老年人跟子女的关系越亲密，就越有可能从子女处接触到防范网络风险的信息，并且主观幸福感越高，进而越有助于提升互联网安全意识并增加安全行为。

本研究关注的代际关系、数字反哺、主观幸福感和互联网使用几个因素之间的相互关联和互动是数字时代家庭研究的重要内容，提升中老年人数字素养、保障其网络安全则是积极

中国知网　https://www.cnki.net

应对人口老龄化的重要政策关切。对于“在数字技术渗透进人们生活和工作的过程中，家庭关系如何帮助个体更好地适应数字生活?”这一问题，本研究用实证数据给出了答案。研究发现，相较于经济支持和日常联系类的代际互动，代际关系的情感维度——情感上的亲密程度对增强中老年人互联网使用的安全性具有更显著的作用。这反映了在中国家庭转变过程中，家庭的情感功能对个体发展始终起重要作用，这一功能在数字时代尤为突出。研究也发现，数字时代的文化反哺(或者说数字反哺)在悄然进行，这将促进中老年人更快、更顺利地融入数字社会，也可能减少代际冲突和数字代沟，成就数字社会的和谐家庭关系。

互联网安全问题是客观存在的，简单地隔离和抵制互联网并不是防范风险的途径。研究表明，老年人对互联网使用风险的畏惧阻碍了他们充分利用数字媒体的潜在好处(Quan-Haase 和 Ho，2020)。因此，不能让中老年人因为畏惧风险而远离互联网，而应该营造友好的互联网环境，推动中老年人充分享受数字红利、深度融入数字社会。政府、企业、公益组织等一些社会机构应从宏观网络环境上保障中老年人互联网安全。本研究显示，子女在提升中老年人数字素养过程中发挥着重要作用。维持亲密的代际关系能够促进子女向父母提供数字反哺，从而直接帮助中老年人更好地识别、应对互联网使用风险。亲密的代际关系还有利于提高中老年人主观幸福感，从而避免他们因在现实生活中感到孤独而轻易受到网络诈骗和虚假信息的影响，提升他们安全上网的能力。因此，在提升中老年人数字素养、消除数字鸿沟的相关项目的推动和政策制定过程中，应充分考虑家庭的作用，把子女作为重要的力量纳入其中，促进代际关系和谐，倡导子女积极进行数字反哺。从子女角度，在帮助父母融入数字社会的过程中，“授人以鱼不如授人以渔”，因而建议子女应做好互联网知识、技能、观念的反哺。

由于数据限制，本研究在关键变量的测量上存在一定的局限性。测量中老年人互联网安全意识和行为的难度较大，本研究设置了打开短信中网络链接和相信短视频信息两个虚拟情境让被访者选择以判断其互联网安全意识，这是不是现实生活中被访者真实的选择和表现仍有待于观察，但这种创新的测量方式接近实验操作，是目前调查中比较合适且合理的测量。未来可以考虑进一步改进测量，比如设置一些真实的实验情境让被访者做出实际的选择，以此评估互联网安全意识和行为；还可以考虑开展追踪调查，进而观察代际关系亲密程度对中老年人互联网安全意识和行为变化的影响。

参考文献/References:

1 安静.网络安全意识的内涵变化和应对策略.人民论坛，2018；9：122-123
An Jing. 2018. The Changing Connotations of Cybersecurity Awareness and Response Strategies. People´s Tribune 9：122-123.

2 饶育蕾，陈地强，彭叠峰，朱锐.幸福感能降低中老年人受骗风险吗？——基于 CHARLS 数据的实证研究.计量经济学报，2021；2：303-317
Rao Yulei，Chen Diqiang，Peng Diefeng，and Zhu Rui. 2021. Does Happiness Reduce the Fraud Risks in Middle-Aged and Elderly? Empirical Evidence from CHARLS Data. China Journal of Econometrics 2：303-317.

3 王跃生.中国家庭代际关系的理论分析.人口研究，2008；4：13-21

中国知网 https://www.cnki.net

Wang Yuesheng. 2008. Theoretical Analysis of Intergenerational Relationships in Chinese Families. Population Research 4: 13-21.

4 吴帆.家庭代际关系网络: 一种新家庭形态的结构与运行机制.社会发展研究,2022; 2: 1-16+242
Wu Fan. 2022. Family Intergenerational Relationship Network: The Structure and Operation Mechanism of a New Family Form. Journal of Social Development 2: 1-16+242.

5 阎云翔,杨雯琦.社会自我主义: 中国式亲密关系——中国北方农村的代际亲密关系与下行式家庭主义.探索与争鸣,2017; 7: 4-15+1
Yan Yunxiang and Yang Wenqi. 2017. Social Egoism: Chinese-style Intimate Relationships: Intergenerational Intimacy and Downward Familyism in Northern Rural China. Exploration and Free Views 7: 4-15+1.

6 杨晶晶,郑涌.代际关系: 老年心理健康研究的新视角.中国老年学杂志,2010; 19: 2875-2878
Yang Jingjing and Zheng Yong. 2010. Intergenerational Relationships: A New Perspective on Researching Elderly Mental Health. Chinese Journal of Gerontology 19: 2875-2878.

7 杨菊华.互联网技术下的家庭转变.北京行政学院学报,2024; 1: 96-106
Yang Juhua. 2024. Internet Technology and Family Transformation. Journal of Beijing Administration Institute 1: 96-106.

8 叶德珠,周丽燕.幸福感会影响家庭金融资产的选择吗? 基于中国家庭金融调查数据的实证分析.南方金融,2015; 2: 24-32
Ye Dezhu and Zhou Liyan. 2015. Does Well-being Affect the Choice of Household Financial Assets? An Empirical Analysis Based on Data from the China Household Finance Survey. South China Finance 2: 24-32.

9 赵建国,王嘉箐.互联网使用会影响居民社会信任水平吗? ——基于中国综合社会调查数据的分析.财经问题研究,2021; 5: 119-129
Zhao Jianguo and Wang Jiaqing. 2021. Does Internet Use Affect Social Trust? Analysis Based on the Date of Chinese General Social Survey. Research on Financial and Economic Issues 5: 119-129.

10 周晓虹.从颠覆、成长走向共生与契洽——文化反哺的代际影响与社会意义.河北学刊,2015; 3: 104-110
Zhou Xiaohong. 2015. From Subversion and Growth to Symbiosis and Agreement: The Intergenerational Impact and Social Significance of Cultural Reciprocity. Hebei Academic Journal 3: 104-110.

11 周裕琼.数字代沟与文化反哺: 对家庭内"静悄悄的革命"的量化考察.现代传播(中国传媒大学学报),2014; 2: 117-123
Zhou Yuqiong. 2014. The Digital Divide and Cultural Reciprocity: A Quantitative Study of the "Quiet Revolution" within Families. Modern Communication (Journal of Communication University of China) 2: 117-123.

12 周裕琼,丁海琼.中国家庭三代数字反哺现状及影响因素研究.国际新闻界,2020; 3: 6-31
Zhou Yuqiong and Ding Haiqiong. 2020. The Overview and Influential Factors of Digital Backfeeding among the Three Generations of Chinese Families. Chinese Journal of Journalism & Communication 3: 6-31.

13 周裕琼,林枫.数字代沟的概念化与操作化: 基于全国家庭祖孙三代问卷调查的初次尝试.国际新闻界,2018; 9: 6-28
Zhou Yuqiong and Lin Feng. 2018. Conceptualization and Operationalization of the Digital Generation Gap: The First Attempt Based on the National Questionnaire Survey of Three Generations of Families. Chinese Journal of Journalism & Communication 9: 6-28.

14 Alves L. and Wilson S. 2008. The Effects of Loneliness on Telemarketing Fraud Vulnerability among Older Adults. Journal of Elder Abuse & Neglect 1: 63-85.

15 Button M., Lewis C., and Tapley J. 2014. Not a Victimless Crime: The Impact of Fraud on Individual

中国知网　https://www.cnki.net

Victims and Their Families. Security Journal 1: 36-54.
16 Carstensen L. L. 2006. The Influence of a Sense of Time on Human Development. Science 5782: 1913-1915.
17 Chou C., Chan P., and Wu H. 2007. Using a Two-Tier Test to Assess Students' Understanding and Alternative Conceptions of Cyber Copyright Laws. British Journal of Educational Technology 6: 1072-1084.
18 Cohen C. A. 2008. Editorial: Consumer Fraud and Dementia: Lessons Learned from Conmen. Dementia 3: 283-285.
19 Kezer M., Sevi B., Cemalcilar Z., and Baruh L. 2016. Age Differences in Privacy Attitudes, Literacy, and Privacy Management on Facebook. Cyberpsychology 1: 52-71.
20 Lichtenberg P. A., Stickney L., and Paulson D. 2013. Is Psychological Vulnerability Related to the Experience of Fraud in Older Adults? Clinical Gerontologist 2: 132-146.
21 Mata R., Von Helversen B., and Rieskamp J. 2010. Learning to Choose: Cognitive Ageing and Strategy Selection Learning in Decision Making. Psychology and Ageing 2: 299-309.
22 Mather M. and Carstensen L. L. 2003. Ageing and Attentional Biases for Emotional Faces. Psychological Science 5: 409-415.
23 Quan-Haase A. and Ho D. 2020. Online Privacy Concerns and Privacy Protection Strategies among Older Adults in East York, Canada. Journal of the Association for Information Science and Technology 9: 1089-1102.
24 Shao J., Zhang Q., Ren Y., Li X., and Lin T. 2019. Why Are Older Adults Victims of Fraud? Current Knowledge and Prospects Regarding Older Adults' Vulnerability to Fraud. Journal of Elder Abuse & Neglect 3: 225-243.
25 Van Wilsem J. 2013. "Bought It, but Never Got It": Assessing Risk Factors for Online Consumer Fraud Victimization. European Sociological Review 2: 168-178.

(责任编辑: 陈佳鞠、张洋)

中国知网 https://www.cnki.net